

# नकल करने वाली मशीन

बोनस · कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन

मुख्य पात्र: मूल-शीर्ष की कोशिका सेला 🌱

नरेंद्र सर की BAIO कहानी की किताब · Biology Lecturer



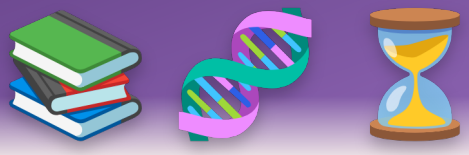


# एक ज़रूरी संदेश

बढ़ते मूल-शीर्ष में सेला नाम की एक नई कोशिका रहती थी। एक दिन ज़रूरी संदेश आया: "सावधानी से विभाजित हो। एक गलती सब बदल सकती है।" सेला जानती थी कि वह **cell cycle** का हिस्सा है — वह क्रम जिसमें कोशिका अपना DNA नकल करके दो में बँटती है। "मनुष्य की कोशिका को लगभग 24 घंटे लगते हैं," उसे याद आया। "यीस्ट यह सिर्फ़ 90 मिनट में कर लेता है!"

💡 याद रखो

**कोशिका चक्र के दो चरण हैं: interphase (तैयारी) और M phase (विभाजन)।**





# व्यस्त विश्राम

पहले आया **interphase** — विश्राम बिल्कुल नहीं! **G1 phase** में सेला बढ़ी और प्रोटीन बनाए। **S phase** में उसने DNA की नकल की, मात्रा 2C से 4C हो गई — पर **chromosome number** वही रहा। **G2 phase** में उसने विभाजन के लिए प्रोटीन बनाए। कुछ कोशिकाएँ विभाजन रोककर शांत **G0 phase** में चली जाती हैं।

💡 याद रखो

**Interphase कोशिका चक्र का 95% से अधिक समय लेता है। जंतु कोशिकाओं में S phase में centriole भी दोगुना होता है।**



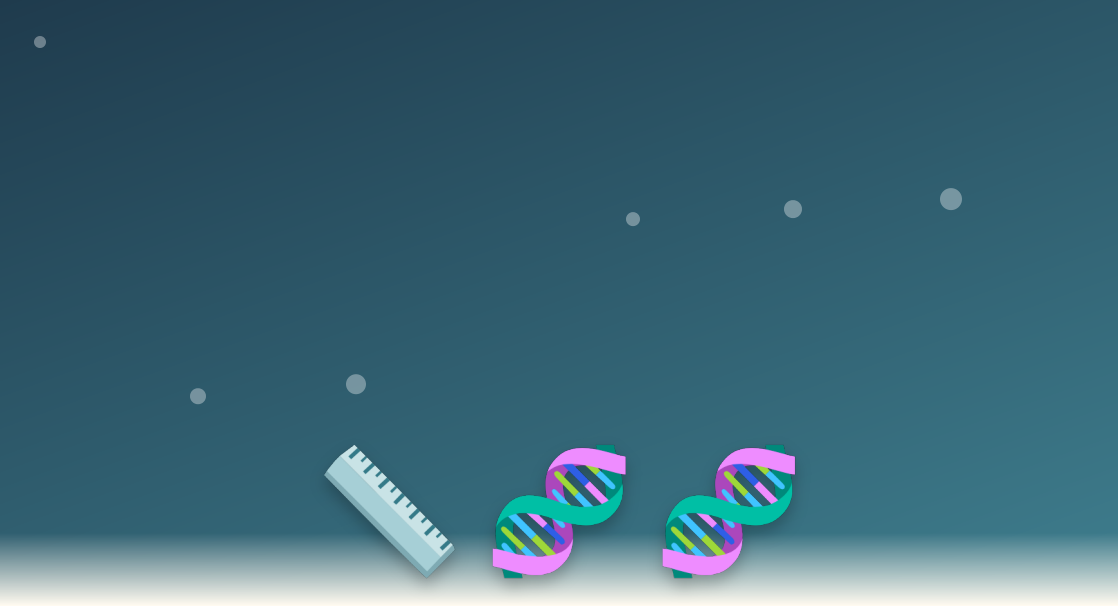


# Prophase: सामान बाँधना

M phase **prophase** से शुरू हुआ। सेला के लंबे chromatin धागे कुंडलित और संघनित होकर दिखने वाले **chromosomes** बने — हर एक में **centromere** पर जुड़े दो **sister chromatids**। तर्कु बनने लगा। धीरे-धीरे Golgi, ER, **nucleolus** और **nuclear envelope** ओझल हो गए।

💡 याद रखो

**Mitosis को समसूत्री विभाजन कहते हैं क्योंकि संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र संख्या जनक कोशिका जितनी ही रहती है ।**



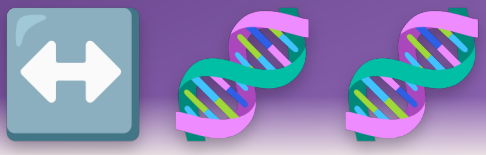


# Metaphase: पंक्ति बनाओ!

**metaphase** में **spindle fibres** हर centromere के तश्तरी जैसे **kinetochores** से जुड़ गए। गुणसूत्र खिसककर कोशिका के बीच में करीने से पंक्ति में आ गए — **metaphase plate**। "गुणसूत्रों की आकृति पढ़ने के लिए यही सबसे अच्छा चरण है," ऊपर से सूक्ष्मदर्शी फुसफुसाया।

💡 याद रखो

**Metaphase की पहचान: सभी गुणसूत्र मध्यरेखा पर, दोनों ध्रुवों के spindle fibres से जुड़े।**





# Anaphase: खींचकर अलग

**anaphase** में हर centromere टूट गया। **sister chromatids** — अब संतति गुणसूत्र — सिकुड़ते spindle fibres द्वारा विपरीत ध्रुवों की ओर खींचे गए, centromere आगे। "हर तरफ़ ठीक एक प्रति," सेला ने गिना। "गलती की कोई जगह नहीं!"

💡 याद रखो

**Anaphase में centromere टूटते हैं और chromatids अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर जाते हैं।**





# Telophase और बँटवारा

**telophase** में गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुँचकर खुल गए। केंद्रक आवरण और nucleolus फिर बने — दो नए केंद्रक! फिर आया **cytokinesis**। "जंतु कोशिकाएँ खाँच से सिकुड़कर बँटती हैं," सेला बोली, "पर मैं कठोर भित्ति वाली पादप कोशिका हूँ।" बीच से बाहर की ओर एक **cell plate** बढ़ी और नई भित्ति बन गई।

💡 याद रखो

**Cytokinesis के बिना karyokinesis से बहुकेंद्रकी syncytium बनता है, जैसे नारियल का तरल endosperm।**





# जब नकल गलत हो जाए

सेला को शिक्षक की चेतावनी याद आई। DNA की नकल में गलती हो तो वह बदलाव **mutation** है। कोशिकाएँ बेकाबू होकर बँटें तो **tumour** बन सकता है। "इसीलिए चक्र में जाँच बिंदु हैं," उसने कहा। Mitosis **growth**, ऊतकों की **repair** और सही **nucleo-cytoplasmic ratio** बनाए रखने के लिए ज़रूरी है।

💡 याद रखो

**पौधों के विभज्योतक (apical, lateral) लगातार mitosis से जीवनभर वृद्धि करते हैं।**





# दो स्वस्थ कोशिकाएँ

अब सेला दो स्वस्थ, एक जैसी **daughter cells** थी, दोनों में गुणसूत्रों की संख्या समान। दूर एक फूल के anther में दूसरा विभाजन चल रहा था — **meiosis**, जो युग्मकों के लिए गुणसूत्र संख्या आधी करता है और **crossing over** से जीन मिलाता है। "दोनों विभाजन जीवन को आगे बढ़ाते हैं," सेला मुस्कुराई, और मूल-शीर्ष थोड़ा और गहरा बढ़ गया।

💡 याद रखो

**Meiosis: एक DNA प्रतिकृति और दो विभाजन से चार haploid कोशिकाएँ। Crossing over prophase I के pachytene में।**



मुख्य शब्द

# इस कहानी में आए शब्द

किसी शब्द को छुओ और उसके पेज पर पहुँचो। क्या तुम हर शब्द समझा सकते हो?

cell cycle p.1 · interphase p.2 · G1 phase p.2 · S phase p.2 · chromosome number p.2 · G2 phase p.2 · G0 phase p.2 · prophase p.3 · chromosomes p.3 · centromere p.3 · sister chromatids p.3 · nucleolus p.3 · nuclear envelope p.3 · metaphase p.4 · spindle fibres p.4 · kinetochores p.4 · metaphase plate p.4 · anaphase p.5 · telophase p.6 · cytokinesis p.6 · cell plate p.6 · mutation p.7 · tumour p.7 · growth p.7 · repair p.7 · nucleo-cytoplasmic ratio p.7 · daughter cells p.8 · meiosis p.8 · crossing over p.8



छोटा क्विज़

# क्या तुम्हें याद है?

**1. DNA की प्रतिकृति किस चरण में होती है?**

- G1 phase
- S phase
- G2 phase
- M phase

**2. Mitosis के anaphase में क्या अलग होता है?**

- समजात गुणसूत्र
- Sister chromatids
- केंद्रक आवरण
- कोशिका भित्तियाँ

**3. Mitosis का परिणाम क्या है?**

- चार haploid कोशिकाएँ
- आनुवंशिक रूप से समान दो कोशिकाएँ
- एक बड़ी कोशिका
- केवल युग्मक

**4. गुणसूत्र मध्यरेखा पर किस चरण में पंक्तिबद्ध होते हैं?**

- Prophase
- Metaphase
- Anaphase
- Telophase

**5. पादप कोशिकाओं में cytokinesis होता है:**

- खाँच बनकर
- Cell plate बनकर
- मुकुलन से
- विखंडन से

उत्तर: 1-S phase · 2-Sister chromatids · 3-आनुवंशिक रूप से समान दो कोशिकाएँ · 4-Metaphase · 5-Cell plate बनकर